

PROYECTO TIENDA ONLINE — EQUIPO DE DESARROLLO

Curso de práctica — Trabajo colaborativo con GitHub

PROCEDIMIENTO DE ESTÁNDAR DE PROGRAMACIÓN

Base de Datos — Tienda Online con Login

Instrucción administrativa	Título	Revisión
GSP-002-2026	Estándar de programación — Tienda Online	01

Emitido por	Aprobado por	Fecha
Equipo de desarrollo	Por aprobar	Agosto 2026

1. Objetivo

Definir los estándares de programación en cuanto a denominación de la base de datos, tablas, atributos, vistas, procedimientos almacenados y funciones del proyecto "Tienda Online con Login", con el fin de mantener un código fácil de entender por cualquier integrante del equipo y facilitar la documentación del sistema.

2. Alcance

Este estándar se aplica a todos los módulos del proyecto: Login, Catálogo de productos, Carrito y checkout, Panel de administración, e Integración/Deploy.

3. Herramientas

- Gestor de base de datos: MySQL
- Modelador de base de datos: MySQL Workbench
- Backend: PHP
- Control de versiones: Git y GitHub

4. Nombre de la Base de Datos

La base de datos se denomina con el prefijo "db_" seguido del nombre del sistema en minúsculas.

Formato: db_<nombre_sistema>

Ejemplo: db_tiendaonline

5. Nombre de Tablas / Entidades

Las tablas se denominan con el nombre de la entidad en SINGULAR, escrito en MAYÚSCULAS. Cuando el nombre está compuesto por más de una palabra, se separa con guion bajo. Longitud máxima: 30 caracteres.

Nº	Nombre	Notación correcta
1	Tabla Usuario	USUARIO
2	Tabla Categoría	CATEGORIA
3	Tabla Producto	PRODUCTO
4	Tabla Detalle de Carrito	DETALLE CARRITO
5	Tabla Pedido	PEDIDO
6	Tabla Detalle de Pedido	DETALLE PEDIDO

6. Nombre de Atributos / Campos

Los atributos se denominan con un prefijo de tres (3) letras que identifica la entidad a la que pertenecen, seguido de un guion bajo y el nombre descriptivo del campo en minúsculas (snake_case). Longitud máxima: 25 caracteres.

Campos clave: la clave primaria usa el prefijo de la entidad seguido de "_id". La clave foránea conserva el mismo nombre de la clave primaria que referencia.

Ejemplo — PK de USUARIO: usu_id

Ejemplo — atributo de USUARIO: usu_nombre, usu_email

Ejemplo — FK en PRODUCTO: cat_id (referencia a PK de CATEGORIA)

7. Tabla de Prefijos de Entidades

Nº	Entidad / Tabla	Prefijo
1	USUARIO	usu
2	CATEGORIA	cat
3	PRODUCTO	pro
4	DETALLE CARRITO	dca
5	PEDIDO	ped
6	DETALLE PEDIDO	dpe

8. Diccionario de Datos Completo

8.1 USUARIO

Campo	Tipo	Descripción
usu_id	INT (PK)	Identificador único, autonumérico
usu_nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo del usuario
usu_email	VARCHAR(150)	Correo, único, usado para login
usu_password	VARCHAR(255)	Hash de la contraseña (nunca texto plano)
usu_rol	ENUM	'cliente' o 'admin'
usu_fecha_registro	TIMESTAMP	Fecha de creación de la cuenta

8.2 CATEGORÍA

Campo	Tipo	Descripción
cat_id	INT (PK)	Identificador único, autonumérico
cat_nombre	VARCHAR(80)	Nombre de la categoría, único

8.3 PRODUCTO

Campo	Tipo	Descripción
pro_id	INT (PK)	Identificador único, autonumérico
cat_id	INT (FK)	Referencia a CATEGORIA
pro_nombre	VARCHAR(150)	Nombre del producto
pro_descripcion	TEXT	Descripción detallada
pro_precio	DECIMAL(10,2)	Precio de venta
pro_stock	INT	Unidades disponibles
pro_imagen_url	VARCHAR(255)	Ruta o link de la imagen
pro_creado_en	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro

8.4 DETALLE_CARRITO

Campo	Tipo	Descripción
dca_id	INT (PK)	Identificador único, autonumérico
usu_id	INT (FK)	Referencia a USUARIO
pro_id	INT (FK)	Referencia a PRODUCTO
dca_cantidad	INT	Cantidad del producto en el carrito
dca_agregado_en	TIMESTAMP	Fecha en que se agregó al carrito

8.5 PEDIDO

Campo	Tipo	Descripción
ped_id	INT (PK)	Identificador único, autonumérico
usu_id	INT (FK)	Referencia a USUARIO
ped_total	DECIMAL(10,2)	Monto total del pedido
ped_estado	ENUM	'pendiente', 'enviado', 'entregado', 'cancelado'
ped_creado_en	TIMESTAMP	Fecha de creación del pedido

8.6 DETALLE_PEDIDO

Campo	Tipo	Descripción
dpe_id	INT (PK)	Identificador único, autonumérico
ped_id	INT (FK)	Referencia a PEDIDO
pro_id	INT (FK)	Referencia a PRODUCTO
dpe_cantidad	INT	Cantidad comprada de ese producto
dpe_precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio al momento de la compra

9. Nombre de Vistas

Las vistas se denominan con el prefijo "vw_" seguido de una descripción en minúsculas (snake_case) de su contenido. Longitud máxima: 30 caracteres.

Ejemplo — productos disponibles: vw_productos_disponibles

Ejemplo — pedidos por usuario: vw_pedidos_por_usuario

10. Nombre de Procedimientos Almacenados

Se denominan con el prefijo "sp_" seguido de un verbo de acción y la entidad sobre la que opera, en minúsculas.

Ejemplo — registrar un pedido: sp_registrar_pedido

Ejemplo — actualizar stock: sp_actualizar_stock_producto

11. Nombre de Funciones

Se denominan con el prefijo "fn_" seguido de una descripción de lo que calculan o retornan, en minúsculas.

Ejemplo — calcular total del carrito: fn_calcular_total_carrito

Ejemplo — contar pedidos de un usuario: fn_contar_pedidos_usuario

12. Responsabilidades del Equipo

Cada integrante debe aplicar este estándar en las tablas, campos, vistas y procedimientos que cree para su módulo, antes de subir el código al repositorio en GitHub. Cualquier cambio a este estándar debe discutirse y acordarse con todo el equipo antes de aplicarse.

13. Conclusión

La aplicación consistente de este estándar garantiza que cualquier integrante del equipo pueda comprender la estructura de la base de datos de forma inmediata, reduciendo errores de integración entre módulos y facilitando el mantenimiento del proyecto.